Universidad Mariano Gálvez de Guatemala · Ingeniería en Sistemas de Información · Desarrollo Web · Proyecto Final

PRD — Mi Mascota

Producto	Mi Mascota — Sistema de gestión para clínica veterinaria
Versión	1.0
Equipo	Cristopher Leonardo Zepeda Esquivel (único integrante que trabajó en el proyecto; ver `04_SCRUM.md`)
Curso	Desarrollo Web — Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

1. Nombre del proyecto

Mi Mascota — Sistema web de gestión veterinaria.

2. Descripción del negocio

Veterinaria "Mi Mascota" (caso de estudio del enunciado del curso): una veterinaria de barrio que ofrece consulta general, vacunación, desparasitación, estética y cirugías menores. Atiende de lunes a sábado de 8:00 a 17:00 con dos veterinarios, una recepcionista y un administrador. Los datos de personal y horario son supuestos de dimensionamiento; no se entrevistó a un negocio real. Detalle completo en `01_LEVANTAMIENTO_NEGOCIO.md`.

3. Problema

Las citas se anotan en una agenda de papel y por teléfono, lo que produce citas duplicadas; los expedientes clínicos están en fichas físicas difíciles de consultar, no hay control de refuerzos de vacunas ni información sobre el desempeño del negocio.

4. Objetivo

General: digitalizar la operación diaria de la clínica con una aplicación web segura y fácil de usar.

Específicos

1. Registrar clientes y mascotas en una base de datos relacional.
2. Agendar citas sin traslapes de horario.
3. Mantener el expediente clínico (consultas y vacunas) de cada mascota.
4. Controlar los refuerzos de vacunas próximos.
5. Mostrar indicadores del negocio en un panel.
6. Restringir las acciones según el rol del usuario.

5. Alcance (qué hará el sistema)

- Inicio y cierre de sesión; cambio de contraseña.
- Administración de usuarios y roles (solo administrador).
- CRUD de clientes, mascotas y servicios, con búsqueda, filtros y paginación.
- Agenda de citas con horarios disponibles calculados, estados y cambio de estado sin recargar la página.
- Registro de consultas (síntomas, diagnóstico, tratamiento, peso, temperatura, costo) vinculadas o no a una cita.
- Registro de vacunas con fecha de refuerzo y alertas de vencimiento.
- Panel con indicadores y gráficas.
- API REST documentada con autenticación por sesión y por token.
- Interfaz responsiva (computadora y celular).

6. Fuera de alcance (qué NO hará)

- Facturación electrónica (FEL/SAT) ni cobro en línea.
- Inventario de medicamentos y control de compras a proveedores.
- Portal público para que el cliente agende por sí mismo.
- Envío automático de mensajes por WhatsApp/SMS/correo (solo se listan los refuerzos para llamar).
- Aplicación móvil nativa (la web es responsiva).
- Contabilidad ni planillas.
- Múltiples sucursales.

7. Usuarios

Rol	Descripción	Qué necesita
Administrador	Dueño o gerente	Control total, usuarios, servicios, indicadores
Recepcionista	Atiende teléfono y mostrador	Registrar clientes/mascotas y agendar citas
Veterinario	Atiende pacientes	Ver su agenda, registrar consultas y vacunas, consultar el historial

Matriz de permisos

Módulo	Administrador	Recepcionista	Veterinario
Usuarios	Crear / editar / activar	—	—
Clientes y mascotas	CRUD	CRUD	Solo lectura
Servicios	CRUD	Solo lectura	Solo lectura
Citas	CRUD + estado	CRUD + estado	Solo lectura + estado
Consultas y vacunas	CRUD	Solo lectura	CRUD
Panel	Sí	Sí	Sí (sus citas)

8. Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-01	El sistema permitirá iniciar y cerrar sesión con usuario y contraseña.	Alta
RF-02	El administrador podrá crear, editar y activar/desactivar usuarios con un rol.	Alta
RF-03	El sistema aplicará permisos según el rol en cada pantalla y en la API.	Alta
RF-04	Se podrán registrar, consultar, editar y eliminar clientes.	Alta
RF-05	Se podrán registrar, consultar, editar y eliminar mascotas asociadas a un cliente.	Alta
RF-06	Los listados tendrán búsqueda, filtros y paginación; la búsqueda se actualizará sin recargar la página.	Media
RF-07	El administrador gestionará el catálogo de servicios (precio y duración).	Alta
RF-08	Se podrán agendar citas eligiendo mascota, servicio, veterinario, fecha y hora.	Alta
RF-09	El sistema mostrará solo las horas libres del veterinario y rechazará traslapes, domingos, horas pasadas y fuera de horario.	Alta
RF-10	Las citas tendrán estados (pendiente, confirmada, atendida, cancelada, no asistió) con transiciones controladas.	Alta
RF-11	El estado de una cita se podrá cambiar desde la lista sin recargar la página.	Media
RF-12	Se podrá registrar la consulta de una cita, que pasará automáticamente a "atendida".	Alta
RF-13	Se podrá registrar una consulta sin cita previa (urgencia).	Media
RF-14	Cada mascota tendrá un expediente con su historial de consultas, vacunas y citas.	Alta
RF-15	Se podrán registrar vacunas con fecha de próxima dosis y ver las vencidas o próximas a vencer.	Alta
RF-16	El panel mostrará citas del día, indicadores, ingresos de 30 días y gráficas.	Media
RF-17	El sistema expondrá una API REST (clientes, mascotas, servicios, citas, horarios, estadísticas).	Media
RF-18	No se podrán eliminar registros con historial asociado; se ofrecerá desactivarlos.	Media

9. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento
RNF-01	Seguridad	Contraseñas almacenadas con hash (PBKDF2); validadores de contraseña; sesión de 8 horas; cookies `HttpOnly`.
RNF-02	Seguridad	Protección CSRF en todos los formularios y peticiones `fetch`; ORM con consultas parametrizadas (sin SQL injection); autoescape de plantillas (sin XSS).
RNF-03	Seguridad	En producción: HTTPS forzado, HSTS, cookies `Secure`, `X-Frame-Options: DENY`; secretos solo en variables de entorno.
RNF-04	Seguridad	Autorización en el servidor por rol (no basta con ocultar botones).
RNF-05	Usabilidad	Interfaz responsiva (≥ 360 px de ancho), validación en el cliente con mensajes claros en español.
RNF-06	Rendimiento	Listados paginados (10 por página), consultas con `select_related` e índices en las columnas de búsqueda y de agenda.
RNF-07	Mantenibilidad	Código organizado por apps de Django, ≥ 50 pruebas automáticas, integración continua en GitHub Actions.
RNF-08	Disponibilidad	Aplicación desplegada en Internet con base de datos PostgreSQL administrada.
RNF-09	Compatibilidad	Chrome, Edge, Firefox y Safari actuales.
RNF-10	Integridad	Reglas de negocio validadas en el servidor (modelo) y claves foráneas `PROTECT` para conservar el historial.

10. Criterios de aceptación (por funcionalidad)

Req.	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
RF-01	**Dado** un usuario activo, **cuando** ingresa credenciales correctas, **entonces** entra al panel; con credenciales incorrectas ve un mensaje y no entra. Un usuario desactivado no puede entrar.
RF-03	**Dado** un veterinario, **cuando** intenta abrir `/clientes/nuevo/` o `/cuentas/usuarios/`, **entonces** recibe la página "No tienes permiso" (403).
RF-05	**Dado** un cliente existente, **cuando** la recepción registra una mascota con fecha de nacimiento futura, **entonces** el sistema la rechaza con un mensaje.
RF-06	**Dado** 25 clientes, **cuando** se abre la lista, **entonces** se muestran 10 por página; al escribir en el buscador la tabla se filtra sin recargar.
RF-09	**Dado** un veterinario con cita a las 10:00 (30 min), **cuando** se agenda otra a las 10:15 con él, **entonces** se rechaza; a las 10:30 se acepta. El selector de horas no ofrece 10:00 ni 10:30 si están ocupadas.
RF-10	**Dado** una cita cancelada, **cuando** se intenta confirmar, **entonces** el sistema responde error 400 y el estado no cambia.

Req.	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
RF-12	**Dado** una cita confirmada, **cuando** el veterinario guarda la consulta, **entonces** la consulta queda en el expediente y la cita pasa a "atendida". Una cita cancelada no se puede atender.
RF-15	**Dado** una vacuna con próxima dosis anterior a hoy, **cuando** se consulta, **entonces** aparece marcada como "Vencida".
RF-17	**Dado** un token válido, **cuando** se consulta `GET /api/clientes/`, **entonces** responde 200 con resultados paginados; sin credenciales responde 403.
RF-18	**Dado** un cliente con mascotas, **cuando** se intenta eliminar, **entonces** no se elimina y se informa que debe desactivarlo.

11. Definición de Terminado (DoD)

Una historia está terminada cuando: cumple sus criterios de aceptación · tiene validaciones en cliente y servidor · respeta permisos por rol · tiene pruebas automáticas que pasan · se ve bien en celular · pasó por Pull Request (ideal: revisada por otro integrante; en este proyecto no hubo más participantes) · está integrada en `main` y la tarjeta pasó a "Finalizado" con evidencia.

12. Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Mitigación
Un integrante hace casi todo el trabajo	Media	Tablero con responsables, Pull Requests obligatorios con revisor distinto, revisión semanal de commits. **Se materializó:** solo participó una persona; se mitigó con pruebas automáticas, CI y documentación completa.
Choques de código en Git	Media	Ramas por funcionalidad, `main` protegida, integración frecuente.
Falla el despliegue el día de la presentación	Baja	Desplegar desde el Sprint 2, `render.yaml` versionado, datos demo reproducibles.
Plan gratuito del hosting "duerme" la app	Alta	Abrir la URL 5 minutos antes de presentar; tener video de respaldo.

13. Stack tecnológico y justificación

Capa	Tecnología	Por qué
Backend	Django 5.2 (Python)	Autenticación, ORM, formularios y seguridad integrados; permitido por el enunciado.
API	Django REST Framework	Estándar para APIs REST en Django.
Base de datos	PostgreSQL (producción) / SQLite (desarrollo)	Relacional; Postgres es robusto y gratuito en Render.
Frontend	Plantillas Django + Bootstrap 5 + JavaScript (fetch)	Interfaz responsiva sin complejidad extra; Bootstrap está en el enunciado.

Capa	Tecnología	Por qué
Gráficas	Chart.js	Ligera, sin dependencias.
Pruebas	`django.test`	Incluido en el framework.
CI/CD	GitHub Actions + Render	Pruebas automáticas y despliegue desde GitHub.